

Installer MySQL via Docker Compose

 Résumé

Ce guide détaille le déploiement de MySQL sur Docker. Cette configuration permet de gérer une base de données dans un conteneur isolé, incluant la création d'un utilisateur et d'une base de données avec des privilèges personnalisés.

Prérequis :

- Docker Engine & Docker Compose installés.
- Utilisateur membre du groupe `docker` ou privilèges `sudo`.
- Ports 3306 (MySQL) disponibles sur la VM.
- Accès réseau vers l'IP de la VM.

Configuration MySQL

Nous allons configurer un script SQL pour initialiser l'utilisateur, la base de données et les privilèges nécessaires.

Création du fichier d'initialisation

Créez un répertoire `mysql` dans votre structure de projet :

```
mkdir -p ~/mysql/sql && cd ~/mysql
```

Création du script : `nano sql/init.sql`

Ajoutez les commandes suivantes pour créer l'utilisateur, la base de données et attribuer des privilèges :

```
-- Crée un nouvel utilisateur avec mot de passe personnalisé
CREATE USER 'customuser'@'%' IDENTIFIED BY 'custompassword';

-- Crée une nouvelle base de données
CREATE DATABASE customdb;

-- Attribue tous les privilèges à l'utilisateur sur la nouvelle base de données
GRANT ALL PRIVILEGES ON customdb.* TO 'customuser'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Déploiement Docker Compose

Le fichier `docker-compose.yml` orchestre le service MySQL.

Création du fichier : `nano docker-compose.yml`

```
version: '3.8'

services:
  mysql:
    image: mysql:8.4
    container_name: mysql_server
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword # Changez ce mot de passe pour la sécurité
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - ./sql:/docker-entrypoint-initdb.d/
      - mysql_data:/var/lib/mysql
```

```
networks:
  - db

networks:
  db:
    driver: bridge

volumes:
  mysql_data:
```

Démarrage de l'application

Pour démarrer le service MySQL, exécutez la commande suivante dans le répertoire contenant votre `docker-compose.yml` :

```
docker compose up -d
```

Connexion à MySQL

Après le déploiement, vous pouvez vous connecter à MySQL en utilisant l'identifiant et le mot de passe que vous avez définis.

Pour tester la connexion :

1. Utilisez un client MySQL comme `mysql` ou une interface graphique (par exemple, PHPMyAdmin).
2. Connectez-vous avec les identifiants suivants :
 - **Serveur** : localhost
 - **Port** : 3306
 - **Utilisateur** : customuser
 - **Mot de passe** : custompassword

Vous devriez pouvoir accéder à la base de données `customdb` et y effectuer des opérations.